

**UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE YUCATÁN
UNIDAD MULTIDISCIPLINARIA DE
TIZIMÍN
LICENCIATURA EN INGENIERÍA DE
SOFTWARE**

“PLAN DE GESTIÓN DE RIESGOS”

ADA 4.1

ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS 1

**JORGE ARMANDO CANCHE TINTORE
BRYAN EMMANUEL CETZAL CEME
LUIS MANUEL LAGUNEZ RODRÍGUEZ
LETICIA DEL CARMEN TEJERO
GAMBOA**

**SERGIO ALEJANDRO GONZÁLEZ
SEGURA**

07 DE MAYO DEL 2025

Plan de Gestión de Riesgos

Pet's Ride

Fecha: 05/05/2025

TABLA DE CONTENIDO

Contenido

1.	Introducción.....	4
1.1	Propósito	4
1.2	Alcance	4
1.3	Referencias	5
2.	Gestión del Riesgo	5
2.1	Reuniones de planificación y análisis.	6
2.2	Criterios de evaluación de riesgos.	7
2.3	Identificar los riesgos.....	8
2.4	Técnicas y herramientas utilizadas en la identificación de riesgos.	8
2.5	Registro de riesgos.	9
2.6	Roles y Responsabilidades encargados de gestionar los Riesgos.	10
2.7	Análisis Cuantitativo de Riesgos Identificados en el Proyecto.	10
2.8	Acciones de Prevención y de Corrección	11
2.9	Control y seguimiento de Riesgos.....	12

1. Introducción

Para garantizar el éxito del proyecto Aplicación web de “Chat Pet”, resulta fundamental la elaboración de este documento. Su propósito es facilitar la identificación temprana y el análisis de los posibles riesgos que puedan afectar el desarrollo del proyecto. Esto permitirá diseñar planes de contingencia adecuados para prevenir, mitigar o transferir dichos riesgos. Además, este documento sirve como una guía clave a considerar durante la fase de diseño del proyecto

1.1 Propósito

El propósito de este plan es establecer un enfoque sistemático para identificar, analizar, responder y monitorear riesgos que puedan afectar el alcance, tiempo, costo o calidad del proyecto. Esto permite minimizar su probabilidad de ocurrencia o reducir sus efectos negativos

1.2 Alcance

Este plan de riesgos cubre todo el ciclo de vida del proyecto, desde la planificación hasta la implementación y mantenimiento. Abarca riesgos técnicos, humanos, organizaciones, financieros y externos.

Definiciones, siglas y abreviaturas

Riesgo: Evento o condición incierta que, si ocurre, puede afectar de manera positiva o negativa uno o más objetivos del proyecto.

Impacto: Grado de consecuencia que tendría un riesgo sobre el proyecto si se materializa.

Probabilidad: Estimación de la posibilidad de ocurrencia de un riesgo.

MVP: *Minimun Viable Product* (Producto Mínimo Viable): versión funcional básica del sistema con las características esenciales.

SaaS: Software as a Service: modelo de distribución de software en la nube bajo suscripción.

KPI: *Key Performance Indicator*: Indicador clave de desempeño usado para evaluar el éxito de una actividad

UX/UI: *User Experience / User Interface*: Experiencia e interfaz de usuario, respectivamente.

Mitigación: Estrategia de respuesta que busca reducir la probabilidad o el impacto de un riesgo

Contingencia: Plan alternativo que se ejecuta en caso de que un riesgo ocurra.

Stakeholder: Persona o entidad interesada o afectada por el proyecto (usuarios, clientes, desarrolladores, etc).

1.3 Referencias

Se hace referencia a los siguientes documentos:

- Plan de calidad del proyecto *Pet's Ride*
- IEEE Std 1540-2001 – *Standard for Risk Management in System and Software Engineering*
- ISO/IEC 27005:2018 – Gestión de riesgos de seguridad de la información
- Documento de Requisitos del Sistema (ERS) – *Pet's Ride*

2. Gestión del Riesgo

La gestión de riesgos en *Pet's Ride* tiene como objetivo minimizar los efectos negativos de eventos inciertos y mejorar las oportunidades que puedan surgir. Este proceso se aplicará durante todo el ciclo de vida del proyecto, de forma proactiva y sistemática.

2.1 Reuniones de planificación y análisis.

Con el fin de asegurar una gestión afectiva de los riesgos durante todo el ciclo de vida del proyecto *Pet's Ride*, se establecerán reuniones de planificación y análisis semanales.

Estas sesiones tendrán una duración estimada de una a dos horas y estarán lideradas por el Project Manager, con la participación de los responsables de desarrollo web, móvil, backend, QA y representantes de los stakeholders cuando sea pertinente

El propósito de estas reuniones es la identificación temprana de riesgos, el análisis de su impacto y probabilidad, y la definición de estrategias de mitigación o respuesta. Además, estas reuniones permiten fomentar la comunicación abierta del equipo, la documentación continua y la mejora proactiva del proyecto.

a) Identificación de Problemas o Situaciones de Riesgo Potencial

- Se analizarán eventos recientes o futuros que puedan suponer amenazas para el cronograma, calidad, costos o funcionalidad del sistema.
- Se definirá de manera clara y concisa cada problema, riesgo o desviación detectada.

b) Recopilación de Información Relevante

- El responsable correspondiente deberá aportar evidencia y datos que respalden el posible riesgo.
- Esta información puede incluir incidencias técnicas, resultados de pruebas, cambios en requerimientos, avances de sprint, entre otros.
- Se puede consultar documentación como: el documento de requisitos, historias de usuario, prototipos, diseño técnico y reporte de errores.

c) Evaluación y Selección de Soluciones o Estrategias de Mitigación

- Se discuten alternativas para abordar par abordar el riesgo identificado

- Las soluciones se valoran con base en su viabilidad, impacto del proyecto, tiempo de implementación y alineación con los objetivos del producto.

d) Registro y Seguimiento del Riesgo

- Se actualizará el registro de riesgos con cada nuevo riesgo identificado o actualizado
- El Project Manager se encargará de registrar el riesgo.

e) Revisión de Riesgos Críticos o Abiertos

- Se dará especial atención a los riesgos de prioridad.
- Se validará si es necesario activar un plan de contingencia.

2.2 Criterios de evaluación de riesgos.

Impacto

Evaluación	5	4	3	2	1
Calificación	Catastrófico	Muy grave	Grave	Menor	Leve
Estrategia	Cambio total de estrategia	Cambio de alcance significativo	Replanificación del sprint	Ajustes menores	Sin afectación
Operativo	Paraliza todas las funciones	Interrumpe módulos críticos	Afecta procesos específicos	Retrasos leves	Sin impacto
Cumplimiento	Inviabilidad legal o regulatoria	Incumplimientos serios	Requiere revisión legal	Ajustes documentales	Cumple
Financiero %	>20% del presupuesto	10-20%	5-10%	1-5%	< 1%

Probabilidad

Tipo de probabilidad	Definición	Detalle (P)	Valor
Muy probable	Se espera que ocurra en la mayoría de las circunstancias	$P > 25\%$	5
Probable	El evento ocurre a menudo	$50\% < P \leq 74\%$	4
Posible	El evento ocurre a veces	$25\% < P \leq 49\%$	3
Poco posible	El evento es posible, que ocurre raramente	$1\% < P \leq 25\%$	2
Improbable	Es posible que ocurra, pero es muy poco frecuente	$P \leq 1\%$	1

2.3 Identificar los riesgos.

- **R01 – Retrasos en el desarrollo del sistema**
- **R02 – Falta de definición clara de requisitos**
- **R03 – Incompatibilidad entre la versión web y móvil**
- **R04 – Fallos en la seguridad de la información**
- **R05 – Baja adopción del sistema por parte de usuarios**
- **R06 – Fallas en la infraestructura de hosting**
- **R07 – Ausencia de personal clave en etapas críticas**
- **R08 – Costos imprevistos durante la implementación**
- **R09 – Incumplimiento de normativas legales o de privacidad**

2.4 Técnicas y herramientas utilizadas en la identificación de riesgos.

- **Lluvia de ideas (Brainstorming)**
- **Entrevistas con expertos**

- **Análisis DAFO**
- **Checklists o listas de verificación**
- **Revisión de documentación**

2.5 Registro de riesgos.

Actualizado en todo momento.

ID	Descripción del riesgo	Tipo de Riesgo
R01	Retrasos en el desarrollo debido a cambios en los requerimientos del cliente	Riesgo técnico
R02	Fallos en la integración entre la aplicación web y móvil	Riesgo técnico
R03	Pérdida o robo de datos personales de usuarios	Riesgo de seguridad
R04	Baja adopción del sistema por parte de usuarios finales	Riesgo de mercado
R05	Inestabilidad en los servicios de alojamiento web y bases de datos	Riesgo de infraestructura
R06	Problemas legales relacionados con el manejo de datos y términos de servicio	Riesgo legal
R07	Falta de disponibilidad de recursos humanos clave durante fases críticas del proyecto	Riesgo organizacional

R08	Costos superiores a los presupuestados en marketing o desarrollo	Riesgo financiero
R09	Cambios en la tecnología base o incompatibilidad con versiones futuras de dependencias	Riesgo de calidad

2.6 Roles y Responsabilidades encargados de gestionar los Riesgos.

Jefe de proyecto: Encargado de coordinar el proceso de gestión de riesgos y la aprobación de las decisiones clave.

Equipo de desarrollo: Informar sobre cualquier condición o situación que pueda derivar en un riesgo técnico y colaborar con el análisis de causas.

Responsable de Marketing: Identificar riesgos de baja adopción de usuarios o fallos en la campaña de lanzamiento.

Stakeholders/Clientes: Participar en sesiones de evaluación de riesgos.

2.7 Análisis Cuantitativo de Riesgos Identificados en el Proyecto.

Se utilizará una matriz para hacer un análisis cuantitativo de riesgos.

Impacto	Leve	Menor	Grave	Muy Grave	Catastrófico
Probabilidad					
Improbable					R06
Poco probable				R05	R03
Posible		R09	R08	R02, R04	
Probable			R01, R07, R010		

Muy probable					
--------------	--	--	--	--	--

2.8 Acciones de Prevención y de Corrección

ID	Acciones preventivas	Acciones correctivas
R01	Definir claramente los requerimientos desde el inicio. Validación continua con stakeholders	Reprogramar actividades afectadas y priorizar tareas críticas con nuevos sprints
R02	Diseñar y probar interfaces de integración desde etapas tempranas. Uso de entornos controlados	Realizar refactorización técnicas inmediata y soporte técnico especializado
R03	Implementar cifrado de datos, autenticación segura y políticas de acceso. Auditoría de seguridad.	Ejecutar protocolos de contención, informar a usuarios y restaurar desde backups.
R04	Realizar pruebas de usabilidad y encuestas previas al lanzamiento. Campaña de marketing efectiva.	Reforzar campañas de promoción y mejorar funcionalidades según retroalimentación.
R05	Seleccionar servicios de hosting confiables con alta disponibilidad. Configurar monitoreo en tiempo real	Migrar rápidamente a servidores alternativos o ejecutar plan de contingencia.
R06	Consultoría legal desde el inicio del proyecto.	Actualizar documentación legal y

	Revisión de políticas de privacidad y términos de uso	realizar cambios urgentes en el sistema
R07	Distribuir responsabilidades críticas entre miembros	Redistribuir tareas y ampliar cronogramas si es necesario
R08	Control presupuestal estricto y evaluación previa de proveedores	Recortar gastos secundarios y buscar recursos alternativos
R09	Usar tecnologías con soporte activo y bien documentadas.	Reemplazar componentes incompatibles y adaptar funcionalidades según disponibilidad.
R10	Pruebas constantes con usuarios reales.	Rediseñar interfaz o flujo de usuario con base en métricas y retroalimentación

2.9 Control y seguimiento de Riesgos

Id	Responsable	Fecha de Terminación	Estado	Observaciones
R01	Jefe de Proyecto	Fin del Proyecto	Iniciado	
R02	Líder técnico	Fin del Proyecto	Iniciado	
R03	Responsable de Seguridad	Fin del Proyecto	Iniciado	
R04	Responsable de Marketing	Fin del Proyecto	Iniciado	
R05	Jefe de Proyecto	Fin del Proyecto	Iniciado	
R06	Jefe de proyecto	Fin del Proyecto	Iniciado	
R07	Jefe de Proyecto	Fin del Proyecto	Iniciado	

R08	Jefe de Proyecto	Fin del Proyecto	Iniciado	
R09	Líder Técnico	Fin del Proyecto	Iniciado	
R10	Diseñador UX/UI	Fin del Proyecto	Iniciado	

Responsable: Persona o personas asignadas a la implantación de las acciones preventivas y/o correctoras.

Fecha de Terminación: Fecha límite en el cual todas las acciones anteriormente descritas deban haber sido ejecutadas por el responsable o responsables asignados

Estado: Estado Actual del Riesgo y de las Acciones Preventivas y/o Correctoras

Observaciones: Descripción de las observaciones encontradas para este riesgo (opcional).